

一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分)

1. 设 P : 天下大雨, Q : 他在室内运动, 命题 “除非天下大雨, 否则他不在室内运动” 可符合化

为 ()

A. $\neg P \wedge Q$

B. $\neg P \rightarrow Q$

C. $\neg P \rightarrow \neg Q$

D. $P \rightarrow \neg Q$

2. 下列命题联结词集合中, 是最小联结词组的是 ()

A. $\{ \neg, \leftrightarrow \}$

B. $\{ \neg, \vee, \wedge \}$

C. $\{ \neg, \wedge \}$

D. $\{ \wedge, \rightarrow \}$

3. 下列命题为假命题的是 ()

A. 如果 2 是偶数, 那么一个公式的析取范式惟一

B. 如果 2 是偶数, 那么一个公式的析取范式不惟一

C. 如果 2 是奇数, 那么一个公式的析取范式惟一

D. 如果 2 是奇数, 那么一个公式的析取范式不惟一

4. 谓词公式 $\forall x(P(x) \vee \exists yR(y)) \rightarrow Q(x)$ 中变元 x 是 ()

A. 自由变元

B. 约束变元

C. 既不是自由变元也不是约束变元

D. 既是自由变元也是约束变元

5. 若个体域为整数集, 下列公式中值为真的是 ()

A. $\forall x \exists y(x+y=0)$

B. $\exists y \forall x(x+y=0)$

C. $\forall x \forall y(x+y=0)$

D. $\neg \exists x \exists y(x+y=0)$

6. 下列命题中不正确的是 ()

A. $x \in \{x\} - \{\{x\}\}$

B. $\{x\} \subseteq \{x\} - \{\{x\}\}$

C. $A = \{x\} \cup x$, 则 $x \in A$ 且 $x \subseteq A$

D. $A - B = \emptyset \Leftrightarrow A = B$

7. 设 $P = \{x | (x+1)^2 \leq 4\}$, $Q = \{x | x^2 + 16 \geq 5x\}$, 则下列选项正确的是 ()

A. $P \supset Q$

B. $P \supseteq Q$

C. $Q \supset P$

D. $Q = P$

8. 下列表达式中不成立的是 ()

A. $A \cup (B \oplus C) = (A \cup B) \oplus (A \cup C)$

B. $A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$

C. $(A \oplus B) \times C = (A \times C) \oplus (B \times C)$

D. $(A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C)$

9. 半群、群及独异点的关系是 ()

A. $\{\text{群}\} \subset \{\text{独异点}\} \subset \{\text{半群}\}$

B. $\{\text{独异点}\} \subset \{\text{半群}\} \subset \{\text{群}\}$

C. $\{\text{独异点}\} \subset \{\text{群}\} \subset \{\text{半群}\}$

D. $\{\text{半群}\} \subset \{\text{群}\} \subset \{\text{独异点}\}$

10. 下列集合对所给的二元运算封闭的是 ()

A. 正整数集上的减法运算

B. 在正实数的集 R^+ 上规定 $*$ 为 $a * b = ab - a - b \quad \forall a, b \in R^+$

C. 正整数集 Z^+ 上的二元运算 $*$ 为 $x * y = \min(x, y) \quad \forall x, y \in Z^+$

D. 全体 $n \times n$ 实可逆矩阵集合 $R^{n \times n}$ 上的矩阵加法

11. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, 下列关系 R 中不是等价关系的是 ()

A. $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$

B. $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$

C. $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$

D. $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$

12. 下列函数中为双射的是 ()

A. $f: Z \rightarrow Z, f(j) = j \pmod{2}$

B. $f: N \rightarrow N, f(j) = \begin{cases} 1, & j \text{ 是奇数} \\ 0, & j \text{ 是偶数} \end{cases}$

C. $f: Z \rightarrow N, f(j) = |2j| + 1$

D. $f: R \rightarrow R, f(r) = 2r - 15$

13. 设集合 $A=\{a,b,c\}$ 上的关系如下, 具有传递性的是 ()

A. $R=\{\langle a,c \rangle, \langle c,a \rangle, \langle a,b \rangle, \langle b,a \rangle\}$ B. $R=\{\langle a,c \rangle, \langle c,a \rangle\}$

C. $R=\{\langle a,b \rangle, \langle c,c \rangle, \langle b,a \rangle, \langle b,c \rangle\}$ D. $R=\{\langle a,a \rangle\}$

14. 含有 5 个结点, 3 条边的不同构的简单图有 ()

A. 2 个 B. 3 个

C. 4 个 D. 5 个

15. 设 D 的结点数大于 1, $D=\langle V,E \rangle$ 是强连通图, 当且仅当 ()

A. D 中至少有一条通路 B. D 中至少有一条回路

C. D 中有通过每个结点至少一次的通路 D. D 中有通过每个结点至少一次的回路

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

16. 设 $A=\{1,2,3\}$, $B=\{3,4,5\}$, 则 $A \oplus A = \underline{\hspace{2cm}}$, $A \oplus B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

17. 设 $A=\{1,2,3,4,5\}$, $R \subseteq A \times A$, $R=\{\langle 1,2 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 2,2 \rangle\}$ 则 R 的自反闭包 $r(R) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

对称闭包 $t(R) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

18. 设 P 、 Q 为两个命题, 德摩根律可表示为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 吸收律可表示为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

19. 对于公式 $\forall x(P(x) \vee Q(x))$, 其中 $P(x): x=1, Q(x): x=2$, 当论域为 $\{1,2\}$ 时, 其真值为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 当论域为 $\{0,1,2\}$ 时, 其真值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

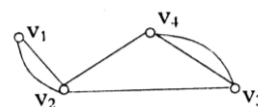
20. 设 $f: R \rightarrow R, f(x)=x+3, g: R \rightarrow R, g(x)=2x+1$, 则复合函数 $(f \circ g)(x) = \underline{\hspace{2cm}}$,

$(g \circ f)(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

21. 3 个结点可构成 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个不同构的简单无向图, 可构成 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个不同构的简单有向图。

22. 无向图 $G=\langle V,E \rangle$ 如左所示, 则 G 的最大度

$\Delta(G) = \underline{\hspace{2cm}}$, G 的最小度 $\delta(G) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



23. 设图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 若 G 的邻接矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 则 $\deg^-(v_1) = \underline{\hspace{2cm}}$,

$\deg^+(v_4) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

24. 格 L 是分配格, 当且仅当 L 既不含与 $\underline{\hspace{2cm}}$ 同构的子格, 也不含有与 $\underline{\hspace{2cm}}$ 同格的子格。

25. 给定集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 在集合 A 上定义两种关系: $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$,

$S = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$, 则 $R \circ S = \underline{\hspace{2cm}}$,

$S \circ R = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、计算题 (本大题共 5 小题, 第 26、27 题各 5 分, 第 28、29 题各 6 分, 第 30 题 8 分, 共 30 分)

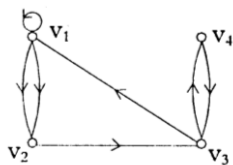
26. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上的等价关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle\} \cup I_A$, 画出 R 的关系图, 并求出 A 中各元素的等价类。

27. 构造命题公式 $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$ 的真值表。

28. 求下列公式的主析取范式和主合取范式: $P \rightarrow ((Q \rightarrow P) \wedge (\neg P \wedge Q))$

29. 设 $A = \{a, b, c, d, e\}$, R 为 A 上的关系, $R = \{ \langle a, d \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, e \rangle, \langle b, e \rangle, \langle c, e \rangle, \langle d, e \rangle \} \cup I_A$, 试画 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图, 并求 A 中的最大元, 最小元, 极大元, 极小元。

30. 给定图 G 如图所示, (1) G 中长度为 4 的路有几条? 其中有几条回路? (2) 写出 G 的可达矩阵。



四、证明题 (本大题共 3 小题, 第 31、32 题各 6 分, 第 33 题 8 分, 共 20 分)

31. 设 $(L, \leq)$ 是格, 试证明: $\forall a, b, c \in L$, 有 $a \wedge (b \vee c) \geq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$;

$$a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c).$$

32. 设 R 是 A 上的自反和传递关系, 如下定义 A 上的关系 T , 使得 $\forall x, y \in A, \langle x, y \rangle \in T \Leftrightarrow$

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge (y, x) \in R.$$

证明 T 是 A 上的等价关系。

33. 设有 $G = \langle V, E \rangle$, V 的结点数 $|V| = n$, 称该图为 n 阶图, 若从结点 v_i 到 v_j 存在路, 证明从 v_i 到 v_j 必存在长度小于等于 $n-1$ 的一条路。

五、应用题 (本大题共 2 小题, 第 34 题 7 分, 第 35 题 8 分, 共 15 分)

34.构造下面推理的证明。

每个喜欢步行的人都不喜欢坐汽车,每个人或者喜欢坐汽车或者喜欢骑自行车。有的人不喜欢骑自行车,因而有的人不喜欢步行。

35.今要将 6 人分成 3 组 (每组 2 个人) 去完成 3 项任务。已知每个人至少与其余 5 个人中的 3 个人能相互合作。

(1) 能否使得每组的 2 个人都能相互合作 ?

(2) 你能给出几种不同的分组方案 ?